Moniliasis: una enfermedad del cacao

Investigué riesgos agrícolas frente a El Niño y elegí proteger el cacao.

Un hongo daña las mazorcas.
La humedad favorece su desarrollo.

US$ 1,619 millones

Exportaciones peruanas de cacao y derivados en 2025.
Valor de la cadena, no pérdidas por la enfermedad.

30–80%

Pérdidas de producción descritas por INIA (2011).
Rango documentado, no promedio nacional actual.



Foto real etiquetada Monilia.
Dataset Mendeley.

Modelo entrenado con fotos reales

1,655

fotografías originales de entrenamiento

Prueba reservada: 399 fotos reales

191 / 200

Fotos con Monilia
que activaron alerta

8 / 199

Fotos sanas
que activaron alerta

Evaluación por imagen, con fondos distintos según la clase.
Rendimiento en vuelo y localización correcta aún por validar.



Predicción guardada de YOLO11s.
Foto fuera del entrenamiento.

Simulación para probar la integración

La cámara 3D envía sus píxeles al mismo YOLO entrenado.

Probamos detección, batería y regreso antes de usar robots en campo.



Mazorcas 3D con texturas de fotos reales.
El modelo calcula la detección sobre esta imagen.

La localización usa geometría conocida. El recorrido virtual verifica integración, no precisión en campo.